FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Longueur d'onde et fréquence

1 Convertir des fréquences

1 Convertis en hertz : 2,4 GHz ; 868 MHz ; 13,56 MHz. RÉA

$2{,}4 \times 10^{9}$ Hz ; $8{,}68 \times 10^{8}$ Hz ; $1{,}356 \times 10^{7}$ Hz.

2 Convertir des longueurs d'onde

1 Convertis en mètres : 650 nm ; 10 µm ; 12 cm. RÉA

$6{,}5 \times 10^{-7}$ m ; 10^{-5} m ; 0,12 m.

3 Calculer une longueur d'onde

1 Calcule la longueur d'onde d'une onde de fréquence 600 MHz. RÉA

$\lambda = 3 \times 10^{8} \div 6 \times 10^{8} = 0{,}5$ m.

4 Calculer une fréquence

1 Transforme la relation pour exprimer f, puis calcule la fréquence d'une onde de longueur d'onde 3 cm. RÉA

$f = c \div \lambda = 3 \times 10^{8} \div 0{,}03 = 10^{10}$ Hz = 10 GHz.

5 La lumière verte

1 Calcule la fréquence d'une lumière verte de longueur d'onde 500 nm. RÉA

$f = 3 \times 10^{8} \div 5 \times 10^{-7} = 6 \times 10^{14}$ Hz.

6 Compléter un tableau

f	100 MHz	3 GHz	**600 MHz**
λ	**3 m**	**0,1 m**	0,5 m

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs ($c = 3 \times 10^{8}$ m/s). RÉA

$3 \times 10^{8} \div 10^{8} = 3$ m ; $3 \times 10^{8} \div 3 \times 10^{9} = 0{,}1$ m ; $f = 3 \times 10^{8} \div 0{,}5 = 6 \times 10^{8}$ Hz = 600 MHz.

Le spectre électromagnétique

7 Identifier un domaine

λ	0,05 nm	250 nm	520 nm	5 µm	2 m
Domaine	**X**	**UV**	**visible**	**IR**	**hertzien**

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

8 Les couleurs

1 Range dans l'ordre des longueurs d'onde croissantes : rouge, bleu, jaune, violet. APP

Violet, bleu, jaune, rouge.

9 Vrai ou faux

1 « Les rayons X ont une fréquence plus petite que les ondes radio. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

Faux : leur longueur d'onde est plus petite, donc leur fréquence est plus grande.

10 La radio grandes ondes

Un émetteur de radio grandes ondes émet une onde de longueur d'onde 1 500 m.

1 Calcule sa fréquence en Hz, puis en kHz. RÉA

$f = 3 \times 10^8 \div 1\,500 = 200\,000$ Hz = 200 kHz.

2 À quel domaine appartient cette onde ? APP

Aux ondes hertziennes.

11 Le laser de découpe

Une machine de découpe laser utilise un laser à fibre de longueur d'onde 1,07 µm.

1 À quel domaine appartient ce rayonnement ? Est-il visible ? ANA

1 070 nm > 800 nm : infrarouge, invisible.

2 Pourquoi ce laser est-il particulièrement dangereux pour les yeux ? VAL

On ne le voit pas : l'œil ne se ferme pas par réflexe alors que le rayonnement, très puissant, brûle la rétine. La machine doit être capotée.

Pour conclure

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

12 Problème · Le contrôle radiographique

Pour contrôler les soudures d'une cuve sous pression, on utilise une source de rayonnement de longueur d'onde 0,002 nm. Le film placé derrière la soudure noircit là où le rayonnement passe.

1 À quel domaine appartient ce rayonnement ? ANA

Aux rayons gamma (plus petit que 10 pm).

2 Calcule sa fréquence. RÉA

$f = 3 \times 10^{8} \div 2 \times 10^{-12} = 1{,}5 \times 10^{20}$ Hz.

3 Un défaut (bulle d'air) dans la soudure laisse passer plus de rayonnement. Comment apparaît-il sur le film ? ANA

Plus foncé que le reste de la soudure.

4 Pourquoi la zone de contrôle est-elle interdite au personnel pendant l'exposition ? COM

Les rayons gamma traversent la matière et sont dangereux pour le corps : il faut se tenir à distance ou derrière des écrans de plomb ou de béton.